A 16–18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

17. Egy függőlegesen álló rádióantennát a magasságának 2/3 részénél négy egyenlő, egyenként 14,5 m hosszú drótkötéllel rögzítenek a talajhoz. A rögzítési pontok a földön egy 10 m oldalhosszú négyzetet alkotnak.

a) Készítsen vázlatot az adatok feltüntetésével!

b) Reklámcélokra a drótkötelek közé sátorszerűen vásznakat feszítenek ki. Mekkora ezek együttes területe? A választ adja meg négyzetméter pontossággal!

c) Milyen magas az antenna? Adja meg a választ deciméter pontossággal!

a)	3 pont	
b)	4 pont	
c)	10 pont	
Ö.:	17 pont	

A 16–18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

18. Nyelvtudásomat új szavak megtanulásával fejlesztem. Az első napon, hétfőn nyolc új szót tanulok, a hét további napjain, péntekig naponként hárommal többet, mint az előző napon. A szombat és a vasárnap az ellenőrzés, a felmérés napja,- ekkor veszem észre, hogy sajnos a szavak ötödét elfelejtem.

a) Hány új szót tudok egy hét elteltével?

A következő hétfőn már kilenc szót tanulok, majd az azt követő hétfőn tíz szót, és így tovább. Egy héten belül naponként szintén hárommal növelem a megtanulandó szavak számát öt napig, majd hétvégén ugyanúgy elfelejtem a héten tanultak ötödét. Az eljárást negyedéven keresztül ismétlem. (Vegyük a negyedévet 13 hétnek.)

b) A megtanult (és nem elfelejtett) szavak számát hetenként felírom. Milyen sorozatot alkot az így felírt 13 szám?

c) Hány új szót jegyzek meg a 13. héten?

d) Hány új szót jegyzek meg ez alatt a negyedév alatt?

e) Valószínűségi próbát végzek az első héten tanult szavakból. Véletlenszerűen kiválasztok közülük kettőt. Mi annak a valószínűsége, hogy mindkettőt tudom?

a)	2 pont	
b)	3 pont	
c)	3 pont	
d)	3 pont	
e)	6 pont	
Ö.:	17 pont	